

Quarto untuk Penulisan Ilmiah

Dokumen reproducible untuk mahasiswa & peneliti

Workshop · Zoom

30 Juni 2026

Section 1

Mengapa Quarto?

Untuk siapa workshop ini?

- **Mahasiswa** — skripsi/tesis kuantitatif: data, tabel, grafik, sitasi, PDF format kampus.
- **Dosen & peneliti** — artikel, laporan, dan presentasi yang **reproducible**.

Satu alat, satu alur kerja — dari analisis sampai dokumen jadi.

Masalah alur lama

Word + SPSS/Excel	Dengan Quarto
Salin angka manual → salah ketik	Angka otomatis dari kode
Nomor tabel/gambar kacau	Penomoran & daftar isi otomatis
Revisi data = olah & salin ulang	Ganti data → render ulang
Sitasi manual	Sitasi otomatis (APA, Zotero)
Slide dibuat terpisah	Slide dari data yang sama

Apa itu Quarto?

Sistem penerbitan: **tulisan + kode + data** dalam satu berkas `.qmd`.

`.qmd` Quarto PDF · HTML · Word · Slides

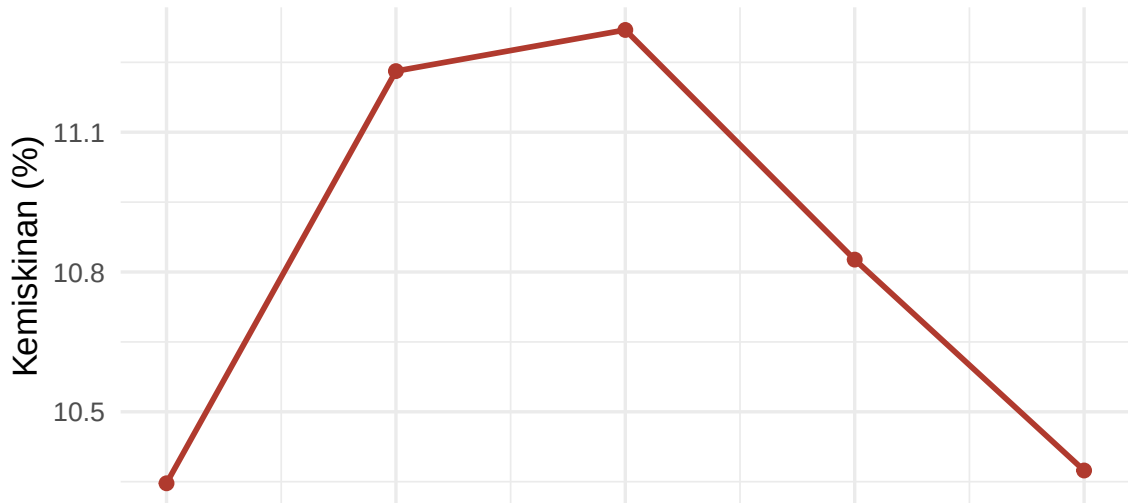
- Gratis & sumber terbuka. Mendukung **R** dan **Python**.
- **Sekali tulis, banyak rupa.**

Section 2

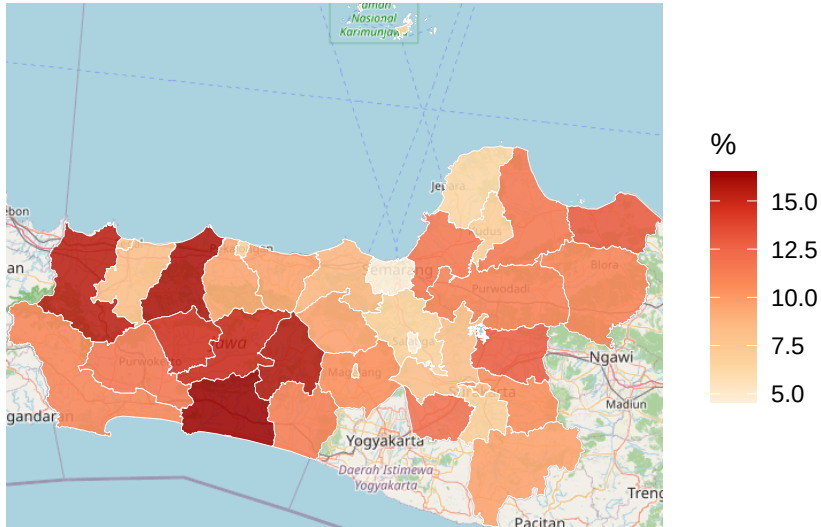
Inti: data hidup di dokumen

Angka & grafik langsung dari data

Rata-rata kemiskinan Jawa Tengah **2023 = 10.37%** (dihitung saat render, bukan diketik).



Peta pun dari data yang sama



Gambar 2: Sebaran kemiskinan kabupaten/kota, 2023

Kekuatan utama: *reproducible*

Ubah satu angka di data → seluruh dokumen ikut berubah: angka di kalimat, tabel, grafik, **peta**, bahkan **slide**.

Tidak ada lagi salin-tempel manual. Dosen minta ganti rentang tahun? *Render* ulang sekali.

`quarto render` — bukan sekadar tombol *preview*.

- Pratinjau langsung (*live preview*) **tidak memantau berkas data**.
- Setelah mengubah **data**, jalankan `quarto render` lalu buka hasilnya.

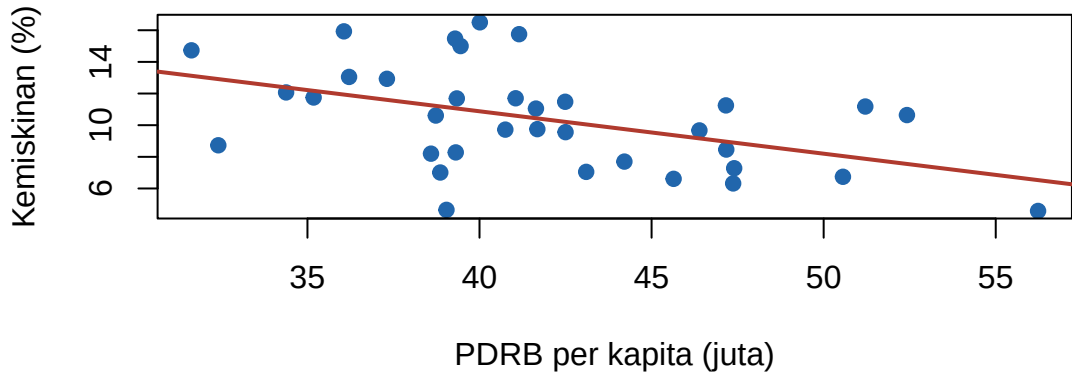
Section 3

Contoh alur analisis

Variabel	Rerata	Median	SB
kemiskinan	10.37	10.61	3.23
pdrb_kapita	41.88	41.05	5.66
inflasi	2.69	2.67	0.46
ipm	79.39	79.17	1.92

Pemusatan (rata-rata, median) dan keragaman (simpangan baku) tiap variabel — 2023.

Plotting: hubungan antar variabel



Gambar 3: Kemiskinan vs PDRB per kapita (2023)

Regresi linear berganda

	Koefisien	p-value
Konstanta	98.355	0.000
PDRB/kapita	-0.123	0.001
Inflasi	0.198	0.112
IPM	-1.077	0.000
Pengangguran	0.235	0.031

**** $R^2 = 0.533$. Lihat tanda koefisien (arah) & p-value** (signifikansi). R^2 rendah $\Rightarrow$ butuh efek tetap / regresi spasial.**

Apakah kemiskinan **mengelompok** secara spasial? Uji dengan **Moran's I**:

Moran's I = 0.294 ($p = 0.0038$). Positif & signifikan $\Rightarrow$ ada “**kantong**” kemiskinan (klaster spasial). Lanjutan: LISA & regresi spasial.

Section 4

Untuk pekerjaan Anda

Mahasiswa: skripsi siap format

- Templat **BAB I–V**, sampul, halaman pengesahan — sesuai pedoman kampus.
- Penomoran “BAB I”, **Tabel 4.1** / **Gambar 4.2**, daftar isi/tabel/gambar/pustaka — otomatis.
- Tulis isi, ganti data Anda, tekan **Render** → PDF skripsi.

- **Artikel & laporan:** satu sumber → PDF/Word/HTML; sitasi via **Zotero**.
- **Presentasi:** **Reveal.js** (HTML interaktif) & **Beamer** (PDF) dari berkas yang sama.
- Kolaborasi via **Git**; terbit ke **GitHub Pages** otomatis.

Satu sumber, dua jenis slide

```
format:
  revealjs: default      # slide HTML (layar/web)
  beamer:      # slide PDF (proyektor)
  aspectratio: 169
```

```
quarto render slide.qmd --to revealjs  # -> slide.html
quarto render slide.qmd --to beamer    # -> slide.pdf
```

Slide ini sendiri dibuat begitu — Beamer untuk PDF, Reveal.js untuk web.

Section 5

Mulai sekarang

Cara memulai

- ➊ Pasang **R + RStudio** (Quarto sudah termasuk).
- ➋ `quarto install tinytex` (untuk PDF).
- ➌ (*Optional*) Python + `reticulate` untuk contoh Python.
- ➍ Buat `halo.qmd`, tekan **Render**. Selesai.

- **Tutorial hands-on (1 jam):** situs workshop ini (menu *Hands-on*).
- **Buku “Quarto untuk Skripsi”:**
<https://firmanhadi21.github.io/thesis-with-quarto/>
- **Dokumentasi Quarto:** <https://quarto.org>

Terima Kasih

Mari menulis yang reproducible.